תרגיל מס' 1 – Assemblies ושפת #C

חלק 1 – גשש בלש

מטרות

- הטמעת המושגים הבסיסיים בעולם הפיתוח עם ה- Net Framework. כגון:
  - PE
  - Assembly
  - MSIL
  - Metadata
- הכרת הכלי ildasm שמהווה חלק מסט הכלים שמגיעים עם ה- NET Framework.
- חשיפה לקוד MSIL
- חשיפה ל- Assembly Manifest
- הבנת היתרונות והחסרונות שבקוד מנוהל

ידע נדרש

- הכרת המבנה של Assembly והמושגים השונים
- הכרת תחביר בסיסי בשפה הנתמכת ע"י ה- CLR (כדוגמת #C) כגון:
  - מחלקות - Classes
  - מרחב שמות – namespace
  - מתודות סטטיות
  - פרמטרים למתודות
  - משתני ערך (int, bool)
  - מחלקת Console
- עבודה עם הכלי – **ildasm** (Intermediate Language Disassembler)

הכינותי מראש

- קובץ ה- zip (שמכיל את המסמך הזה) מכיל גם קובץ בשם Ex01.exe
- מחשב שמותקן עליו NET Framework. לצורך הרצת התוכנית והרצת הכלי **ildasm**.

התרגיל

נתון לכם קובץ Ex01.exe שהוא אפליקציה דוט-נטית.

בעת הרצת הקובץ תתבקשו להכניס שם משתמש וסיסמא על מנת להמשיך בפעולת התוכנית .

את שם המשתמש והסיסמא תגלו אחרי פעולות בילוש קצרות על הקובץ בעזרת הכלי לניתוח assemblies שנקרא **ildasm**

תזכורת:

יש להריץ חלון console בסביבת דוט-נט (Developer Command Prompt for Visual Studio).

כדי להריץ אותו, יש לחפש אותו בעזרת תפריט החיפוש של Windows

(לפתוח את החיפוש ולכתוב Developer Command – הוראות מלאות ניתן למצוא כאן)

ב- Command Prompt יש להגיע לתיקייה בה נמצא הקובץ Ex01.exe, ואז לכתוב את השורה הבאה –

```
[the dir of the exe file]\>ildasm Ex01.exe
```

המשך בעמוד הבא..

<u>יש להפעיל ildasm על הקובץ ולענות על השאלות הבאות:</u>

1. האם הקובץ הזה הוא .NET Assembly? כן / לא (יש לסמן את התשובה הנכונה)

האם קובץ זה מהווה .NET PE? כן / לא (יש לסמן את התשובה הנכונה)

נימוק:

_____

_____

_____

_____

_____.

תארו את ה- Assembly:

a. מה שמו? _____.

b. מה גרסתו?_____.

c. באיזה חלק של ה- assembly ישנן התשובות לסעיפים a, b?_____.

d. באילו assemblies אחרים הוא משתמש? (יש לתת שם וגרסה של כל אחד מהם)

שם:_____. גרסא:_____.

שם:_____. גרסא:_____.

שם:_____. גרסא:_____.

2. **ניתוח ה- MSIL**

עבור כל אחד מהטיפוסים בקוד, יש לתת תיאור מלא:

a. סוג הטיפוס (class, struct, enum)

b. שם הטיפוס

c. רשימת הרכיבים (members) המוגדרים בטיפוס ותיאורם. התיאור כולל:

i. Name

ii. Type

iii. Static / Instance

iv. Access Modifier (public/private/protected)

בנוסף, <u>אם הרכיב הוא מתודה (פונקציה):</u>

v. סוג הערך המוחזר (return value type)

vi. רשימת הפרמטרים שהיא מקבלת ותיאורם

יש למלא טבלה כזו:

Type (Struct/Class/Enum)	**Name**	**Members (methods, fields)**
Class	SomeClass	• public static int SomeMethod(float) • …
		•

3. מהם שם המשתמש והסיסמא הנדרשים להרצת התוכנית? (כאן נדרשת עבודת בילוש קטנה...)

4. הריצו את התוכנית ותוכלו להבין חלק מהמצופה בחלק מהתרגילים הבאים.

חלק 2 – תיכנות בסיסי

מטרות

- פיתוח אפליקציות דוט נט בעזרת ה- Visual Studio .NET
- תירגול בכתיבת תוכנית בתחביר #C
- עבודה עם קלט/פלט בסביבת Console
- היכרות עם המחלקות string, int, float, char, math
- עבודה עם מערכים

ידע נדרש

- היכרות עם כלי הפיתוח Microsoft Visual Studio .NET
- היכרות עם אלמנטים בסיסיים ותחביר בסיסי של שפת #C

הכינותי מראש

- Microsoft Visual Studio מותקן על המחשב.

התרגיל

יש ליצור Solution חדש **לפי השם שמוגדר בהוראות ההגשה** (!!!).

<u>שימו לב</u>, כדי ליצור קודם כל Solution ריק ורק אח"כ להוסיף לו פרויקטים:

File→New→Project→Other Project Types→Visual Studio Solutions→Blank Solution

עבור כל אחד מהסעיפים הבאים, יש ליצור פרוייקט נפרד בתוך ה- Solution.

[Right-Click on the solution node in the tree] → Add → New Project... → Visual C# → Windows → Empty Project

שמות הפרויקטים יהיו בפורמט **Ex01_X** (כאשר X הוא מספר הסעיף).

1. סדרות בינאריות

כתבו תוכנית הקולטת מהמשתמש 4 מספרים בפורמט בינארי בני 7 ספרות כל אחד

אחרי כל מספר, המשתמש מקיש ENTER (קלט לא חוקי ידווח למשתמש כלא חוקי והתוכנית תמתין לקלט חוקי).

התוכנית תמיר את המספרים שהוכנסו למספרים עשרוניים ותדפיס אותם בפורמט עשרוני בסדר יורד יחד עם הייצוג הבינארי המקורי שלהם.

בנוסף, התוכנית תדפיס סטטיסטיקה לגבי הקלט:

1. הערך הממוצע של ארבעת המספרים בייצוג עשרוני
2. רצף הביטים הארוך ביותר (אפסים או אחדות) מבין ארבעת המספרים (יש לציין את אורך הרצף ודוגמה למספר בו הוא מופיע)
3. סה"כ ביטים של 1 מכל ארבעת המספרים יחד
4. המספר עם הכי הרבה מעברים (transitions) בין 0 ל-1 או בין 1 ל-0
5. כמה מהמספרים מייצגים ערך עשרוני שמתחלק ב-4

יש לספק דוגמאות הרצה על הקלטים הבאים:

א. 1010101, 1111000, 1000001, 0110011

פלט:

```
Decimal numbers in descending order: 120 (1111000), 85 (1010101), 65 (1000001), 51 (0110011)
Average: 80.25
Longest bit sequence: 5 (1000001)
Total 1-bits: 14
Number with most transitions: 85 (1010101) - 6 transitions
Numbers divisible by 4: 1 (1111000)
```

ב. 0101010, 1100111, 1111111, 0001000

פלט:

```
Decimal numbers in descending order: 127 (1111111), 103 (1100111), 42 (0101010), 8 (0001000)
Average: 70.00
Longest bit sequence: 7 (1111111)
Total 1-bits: 16
Number with most transitions: 42 (0101010) - 6 transitions
Numbers divisible by 4: 1 (0001000)
```

ג. 1001100, 1110111, 0000000, 0100100

פלט:

```
Decimal numbers in descending order: 119 (1110111), 76 (1001100), 36 (0100100), 0 (0000000)
Average: 57.75
Longest bit sequence: 7 (0000000)
Total 1-bits: 11
Number with most transitions: 36 (0100100) - 4 transitions
Numbers divisible by 4: 3 (0000000, 0100100, 1001100)
```

ד. 1010101, 1010101, 0101010, 0101010

פלט:

```
Decimal numbers in descending order: 85 (1010101), 85 (1010101), 42 (0101010), 42 (0101010)
Average: 63.50
Longest bit sequence: 1 (1010101, 1010101, 0101010, 0101010)
Total 1-bits: 14
Number with most transitions: 42 (0101010) - 6 transitions
Numbers divisible by 4: 0
```

הערות:

א. אם יש כמה מספרים עם אותו מספר מעברים מקסימלי, יש להציג את הקטן מביניהם (בערך העשרוני)

ב. יש להקפיד על פורמט הפלט באנגלית בדיוק כפי שמופיע בדוגמאות

ג. יש לצרף דוגמת הרצה על פלטים נוספים לדוגמא שלכם.

2. <u>עץ אותיות למתחילים</u>

כתבו תוכנית שמדפיסה למסך "עץ אותיות" באופן הבא (כולל "מיספור" השורות עם מספרים):

```
1          A
2        B C D
3      E F G H I
4    J K L M N O P
5  Q R S T U V W X Y
6         |Z|
7         |Z|
```

למתקדמים: נסו לממש בעזרת רקורסיה.

3. <u>עץ אותיות דינאמי</u>

כתבו תוכנית שתעבוד כמו תוכנית עץ אותיות למתחילים, אך תקבל את גובה העץ המבוקש (כמות השורות הכוללת כולל הגזע) כקלט מהמשתמש (יש להעיר למשתמש על קלט לא תקין!).

נסו לממש זאת ע"י הפנייה ל- assembly שיצרתם בסעיף 2 (עץ ה- ABC למתחילים) ע"י כך שתוסיפו Reference מהפרויקט של הסעיף הזה לפרויקט של הסעיף הקודם.

* גובה עץ מקסימלי הוא 15, גובה עץ מינימלי הוא 4

יש לספק דוגמאות הרצה (צילומי מסך) על הקלטים: 9, 8, 4

להלן דוגמא של עץ בגובה 5:

```
1      A
2    B C D
3  E F G H I
4     |J|
5     |J|
```

להלן דוגמא של עץ בגובה 9:

```
1            A
2          B C D
3        E F G H I
4      J K L M N O P
5    Q R S T U V W X Y
6  Z A B C D E F G H I J
7 K L M N O P Q R S T U V W
8          |X|
9          |X|
```

4. ניתוח מחרוזת

כתבו תוכנית המקבלת כקלט מחרוזת בגודל של 8 תווים (למשל: Ab3Cd4Ef) ומספקת את הפרטים הבאים:

1. אם המחרוזת מורכבת כולה מספרות:
   האם המספר שהיא מייצגת מתחלק ב-4 ללא שארית?
2. אם המחרוזת מורכבת כולה מאותיות באנגלית:
   כמה אותיות גדולות (Uppercase) יש בה?
3. אם המחרוזת מורכבת כולה מאותיות באנגלית:
   האם התווים מסודרים בסדר אלפביתי יורד?
4. האם המחרוזת היא **פלינדרום (Case Insensitive)** (בעזרת רקורסיה)

דוגמאות הרצה נדרשות (4 דוגמאות):

יש לספק 5 דוגמאות הרצה, כולל:

1. **קלט : HgFeDcBa**
   - האם פלינדרום: לא
   - מספר אותיות גדולות: 4
   - האם בסדר אלפביתי יורד: כן
2. **קלט : 12481632**
   - האם פלינדרום: לא
   - האם מתחלק ב-4 ללא שארית: כן
3. **קלט : AbCddCbA**
   - פלט צפוי:
     - האם פלינדרום: כן
     - מספר אותיות גדולות: 4
     - האם בסדר אלפביתי יורד: לא

- **יש להוסיף עוד 2 דוגמאות הרצה לבחירתכם, המדגימות מקרים נוספים (למשל, קלט לא חוקי, פלינדרום מספרי, מחרוזת שאינה בסדר יורד וכו').**

5. סטטיסטיקות מספרים

כתבו תוכנית המקבלת מהמשתמש מספר שלם בן 9 ספרות ומספקת את הפרטים הבאים:

א. כמה מהספרות גדולות מספרת היחידות (הכי ימנית)

ב. כמה מהספרות במספר מתחלקות ב-4 ללא שארית

ג. מכפלת הספרה הגדולה ביותר בספרה הקטנה ביותר

ד. כמה ספרות שונות (ייחודיות) מופיעות במספר?

יש לספק 4 דוגמאות הרצה כולל:

1. **קלט : 314159265**
   - ספרת היחידות: 5. ספרות גדולות ממנה (לא כולל היחידות): 9, 6. סה"כ: 2
   - כמה ספרות מתחלקות ב-4? 1
   - מכפלת הגדולה ביותר בקטנה ביותר: 9
   - כמה ספרות שונות: 7
2. **קלט : 008040080**
   - ספרת היחידות: 0. ספרות גדולות ממנה (לא כולל היחידות): 8, 4, 8. סה"כ: 3
   - כמה ספרות מתחלקות ב-4? 9
   - מכפלת הגדולה ביותר בקטנה ביותר: 0
   - כמה ספרות שונות: 3

- **יש להוסיף עוד 2 דוגמאות הרצה לבחירתכם, המדגימות מקרים נוספים.**
- **אסור להשתמש במערכים / מבני נתונים**

שימו לב:

1. **חובה** להשתמש במחלקות ובמתודות הבאות:
   - **StringBuilder – לא הכרנו. דורש מחקר עצמאי.**
   - **string.Format**
   - **int.TryParse – לא הכרנו בשיעור, נכיר בהמשך. יש דוגמא בדוגמת הקוד באתר.**
   - **Math – לא הכרנו בשיעור. דורש מחקר עצמאי.**
   - **Char – לא הכרנו בשיעור. דורש מחקר עצמאי.**
   - מתודות נוספות של המחלקה **string** שיכולות לעזור.
2. את ההמרה של מספר בינארי לעשרוני יש לממש בעצמכם, ולא להשתמש במתודה קיימת שמבצעת זאת.
3. **יש לוודא תקינות קלט בכל אחת מהמשימות, ולהציג למשתמש הודעה במקרה של קלט לא תקין ולאפשר לו להזין קלט תקין.**
4. **יש לספק דוגמאות הרצה לכל אחת מהמשימות.**

הגשה

- ההגשה תתבצע לתיבת המייל של התרגילים של הקורס כמפורט במסמך הוראות הגשה שניתן למצוא באתר הקורס. **נקודות ירדו למי שלא יפעל בדיוק לפי ההוראות.**
- אין צורך לתעד בפורמט XML (עוד לא למדנו)
- **דוגמאות הרצה יש לספק ע"י הדבקת תצלומי מסך של ה- console למסמך וורד אותו אתם מגישים כפיתרון לחלקו הראשון של התרגיל. על קובץ ה doc. להמצא באותה תיקייה של קובץ ה- sln.**

  שמו של קובץ: Ex01_ScreenShots.doc
- יש לעמוד בתקנים לכתיבת קוד כפי שמפורט במסמך הרלוונטי שניתן למצוא באתר הקורס.
- כל יום איחור יוריד 4 נקודות מציון התרגיל.
- **נא להימנע מהעתקות (הן מתגלות מאוד בקלות)**

בהצלחה ☺